Quiz 1

5 questions à choix multiples | 0,5 point par question | Total : 2,5 points

CIP: _____	Note: _____ / 2,5

Question 1 :

Une université souhaite concevoir une base de données en suivant l'approche trischématique, composée des modèles conceptuel, logique et physique.

Dans quel ordre les étapes suivantes doivent-elles être réalisées pour respecter cette approche?

1. Organiser formellement les données sous forme de relations, d'attributs et de tuples.
2. Comprendre les éléments du domaine.
3. Déterminer comment les données seront stockées dans le système informatique.
4. Définir les prédicats associés aux faits à représenter.
5. Définir les liens entre les éléments du domaine.
6. Décrire la signification des entités du domaine.

☐ **A.** 2 → 6 → 5 → 4 → 1 → 3 ☐ **B.** 2 → 5 → 1 → 6 → 4 → 3

☐ **C.** 6 → 2 → 4 → 5 → 3 → 1 ☐ **D.** 1 → 4 → 2 → 6 → 5 → 3

Question 2

Une bibliothèque souhaite conserver les informations concernant les emprunts de livres. **Les besoins suivantes doivent être pris en compte :**

- Chaque membre est identifié par un code unique.
- Chaque livre est identifié par un code unique.
- Un membre peut emprunter plusieurs livres.
- Un même livre peut être emprunté plusieurs fois à des dates différentes.
- La durée autorisée de chaque emprunt est exprimée en jours.

codeM	codeL	date	nbjours
M102	L350	2026-09-10	14

Quel prédicat décrit le plus précisément la signification d'un tuple de la relation Emprunt?

☐ **A.** Le membre identifié par le code « codeM » peut emprunter le livre identifié par le code « codeL » à partir de la date « date », pour une durée maximale de « nbjours » jours.

☐ **B.** Le livre identifié par le code « codeL » a été emprunté par le membre identifié par le code « codeM », à la date « date », pour une durée autorisée de « nbjours » jours.

☐ **C.** Le livre identifié par le code « codeL » doit être retourné par le membre identifié par le code « codeM » à la date « date», après une durée de « nbjours » jours.

☐ **D.** Le membre identifié par le code « codeM » a emprunté le livre identifié par le code « codeL » pendant « nbjours » jours et l'a retourné à la date « date ».

Question 3

On considère les relations suivantes :

```
Étudiant(matricule, nom)
Activité(sigle, titre)
Résultat(matricule, activité, trimestre, noteFinal)
```

La clé de la relation Résultat est composée de :

```
(matricule, activité, trimestre)
```

Les contraintes référentielles sont les suivantes :

```
Résultat.matricule → Étudiant.matricule
Résultat.activité  → Activité.sigle
```

La base contient les valeurs suivantes :

Étudiant

matricule	nom
1001	Alice
1002	Karim

Activité

sigle	titre
IFT187	Éléments de BD
MAT115	Mathématiques

La relation Résultat contient déjà le tuple suivant :

```
(1001, 'IFT187', 'A2026', 75)
```

Quel nouveau tuple peut être ajouté sans violer les contraintes présentées?

☐ **A.** `(1001, 'IFT187', 'A2026', 90)`

☐ **B.** `(1001, 'IFT187', 'H2026', 90)`

☐ **C.** `(1003, 'IFT187', 'H2026', 90)`

☐ **D.** `(1002, 'IFT999', 'H2026', 90)`

Question 4

Lors de la définition d'une relation Adresse, il faut choisir les types des attributs province et ville. Le code de province contient toujours deux caractères, tandis que le nom d'une ville peut contenir jusqu'à 50 caractères.

Quelle définition est la plus appropriée?

☐ **A.**
```
province CHAR(2)
ville VARCHAR(50)
```

☐ **B.**
```
province VARCHAR(50)
ville CHAR(2)
```

☐ **C.**
```
province CHAR(50)
ville CHAR(50)
```

☐ **D.**
```
province VARCHAR(2)
ville CHAR(10)
```

Question 5 :

On considère la relation suivante :

matricule	activité	noteFinal
1001	IFT187	80

Quelle relation est produite par la requête suivante?

```
SELECT matricule,
    85 AS noteFinal,
    noteFinal AS noteFinal_originale
FROM Resultat;
```

☐ **A.**

matricule	noteFinal	noteFinal_originale
1001	85	85

☐ **B.**

matricule	noteFinal	noteFinal_originale
1001	85	80

☐ **C.**

matricule	noteFinal	noteFinal_originale
1001	80	80

☐ **D.** La requête produit une erreur.